

CORRIGÉ

Chapitre 10 — Repérage

Classe de sixième

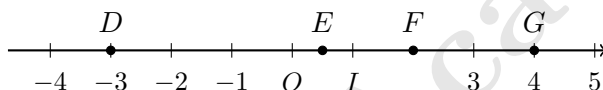
Consigne générale : pose tes calculs proprement et justifie chaque réponse. **Durée conseillée :** 1 h 15.
Barème : 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

On donne la droite graduée de repère $(O; I)$ ci-dessous.



Donne l'abscisse de chacun des points D , E , F et G .

Corrigé

Abscisse de D : -3 . Abscisse de E : $0,5$. Abscisse de F : 2 . Abscisse de G : 4 .

Exercice 2

(3 points)

Sur une droite graduée, un point M a pour abscisse -7 et un point N a pour abscisse 3 . Calcule l'abscisse du milieu du segment $[MN]$.

Corrigé

$$\text{Abcisse du milieu} = \frac{-7 + 3}{2} = \frac{-4}{2} = -2.$$

Exercice 3

(2 points)

Réponds par Vrai ou Faux, et justifie.

1. Sur une droite graduée, un point situé à gauche de l'origine a une abscisse positive.
2. L'origine d'une droite graduée a pour abscisse 0.

Corrigé

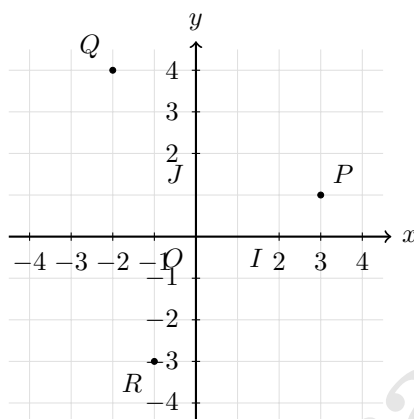
1. **Faux.** Un point situé à gauche de l'origine a une abscisse **négative**.
2. **Vrai.** C'est la définition même de l'origine.

Deuxième partie : consolidation

Exercice 4

(3 points)

On donne le repère orthonormal $(O; I, J)$ ci-dessous.



Donne les coordonnées de chacun des points P , Q et R .

Corrigé

$P(3; 1)$. $Q(-2; 4)$. $R(-1; -3)$.

Exercice 5

(3 points)

Dans un repère $(O; I, J)$, on donne $A(-4; 3)$ et $B(2; -5)$. Calcule les coordonnées du milieu K du segment $[AB]$.

Corrigé

$$x_K = \frac{-4 + 2}{2} = \frac{-2}{2} = -1. \quad y_K = \frac{3 + (-5)}{2} = \frac{-2}{2} = -1. \quad \text{Donc } K(-1; -1).$$

Exercice 6

(3 points)

1. Construis un repère orthonormal $(O; I, J)$ (1 carreau = 1 unité), puis place les points $A(2; -3)$, $B(2; 4)$, $C(-4; 1)$ et $D(5; -3)$.
2. Quels sont les deux points qui ont la même abscisse ?
3. Quels sont les deux points qui ont la même ordonnée ?

Corrigé

1. Figure à construire sur le cahier.
2. A et B ont la même abscisse (2).

3. A et D ont la même ordonnée (-3) .

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(2 points)

Sur le terrain de l'école, deux poteaux sont plantés aux points $A(1; 2)$ et $B(7; 8)$ d'un repère orthonormal (une unité représente 1 mètre). On veut planter un troisième poteau exactement au milieu du segment $[AB]$ pour soutenir une clôture. Donne les coordonnées de ce troisième poteau.

Corrigé

$x = \frac{1+7}{2} = 4$. $y = \frac{2+8}{2} = 5$. Le troisième poteau doit être planté au point $(4; 5)$.

Exercice 8

(1 points)

Sur une droite graduée, les points R et S ont pour abscisses respectives -6 et 6 . Fatou affirme : « R et S sont symétriques par rapport à l'origine, et leur milieu est l'origine du repère. » A-t-elle raison ? Justifie par un calcul.

Corrigé

Oui, Fatou a raison. -6 et 6 sont des abscisses **opposées**, donc R et S sont bien symétriques par rapport à l'origine. De plus, l'abscisse du milieu de $[RS]$ est $\frac{-6+6}{2} = \frac{0}{2} = 0$, qui est bien l'abscisse de l'origine.